

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример) | Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example) (QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Број на проект за валидација Validation project No.	[TVP-L01-26]
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec		
Место на прием Receipt point	[Versa (купувач според листата за продажба) Versa (buyer per the sale list)] · []		
Опис на патеката Route description	[]	Растојание (km) Distance (km)	[]
Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	[]	Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)	[]
Превозник Carrier	[Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)]		
Возило (регистарски број, тип) Vehicle (registration, type)	[]		
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна (термо-ќебе) Passive (thermal blanket)		

2 Материјал и опсег | Material and range

☒	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)	☐	Семе (5–20 °C) Seeds (5–20 °C)
☐	Клонови (+2 до +8 °C) Clones (+2 to +8 °C)		

Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S	[29 по возило (најполно возило) 29 per vehicle (fullest vehicle)]		
Картони / кеси / маса (kg) Cartons / bags / mass (kg)	[T1: 373 / 3668 / 1 471,51 kg; T2: 679 / 6677 / 2 677,36 kg]		
Симулиран товар (кеси со иста маса и материјал) Simulated load (bags of the same mass and material) [OQ: 29 G-палети, картони со кеси од 401,0 g, завиткани како во рутина OQ: 29 L pallets, cartons of 401.0 g bags, wrapped as in routine]			
Логери: USB (10) / за еднократна употреба (број) Loggers: USB (10) / single-use (number)	[10 / OQ 58, PQ-1 94, PQ-2 170]		
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)	[]	Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	[]
Извор на климатските податоци Source of climate data	[Управа за хидрометеоролошки работи (УХМР), Скопје National Hydrometeorological Service, Skopje]		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример)
Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (B), последица (П) и откривање (O); $RPN = B \times \text{П} \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во OQ/PQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	П S	O D	RPN	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на контролата на температура (ако постои) Temperature-control failure (if fitted)	температура надвор од опсег temperature out of range	[]	[]	[]	[]	OQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Пасивната заштита не е доволна за времетраењето Passive protection insufficient for the duration	загревање / ладење на палетите pallets warm / cool	[]	[]	[]	[]	сезонско мапирање со товар $\geq 125\%$ времетраење seasonal loaded mapping $\geq 125\%$ duration
3	Нерамномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion	[]	[]	[]	[]	OQ мапирање P1–P9 + 2 логери по палета OQ mapping P1–P9 + 2 loggers per pallet
4	Отворање на вратата при предавање/прием Door opening at hand-over/receipt	краток пик short peak	[]	[]	[]	[]	OQ тест врата 2 × 5 мин (P3, P4, P7, P8) OQ door test 2 × 5 min (P3, P4, P7, P8)
5	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating	[]	[]	[]	[]	летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
6	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation	[]	[]	[]	[]	зимско мапирање winter mapping
7	Застој или чекање на придружувањето Traffic delay or waiting for the escort	подолго време надвор longer exposure	[]	[]	[]	[]	OQ $\geq 125\%$ од максималното времетраење OQ $\geq 125\%$ of maximum duration
8	Мала палета (помала термичка маса) Small pallet (less thermal mass)	побрзо загревање faster warming	[]	[]	[]	[]	мала палета во секој тест со товар small pallet in every loaded test
9	Палета до сидот / вратата Pallet against the wall / door	пренос на топлина heat transfer	[]	[]	[]	[]	распоред во TRA, растојание од сидовите TRA arrangement, clearance from walls
10	Оштетено термо-кебе / фолија Damaged thermal blanket / film	изгубена заштита protection lost	[]	[]	[]	[]	проверка пред отпрема, A05 pre-dispatch check, A05
11	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion	[]	[]	[]	[]	позиции E1/E2 и жешка точка од OQ E1/E2 positions and hot spot from OQ
12	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost	[]	[]	[]	[]	проверка пред и после; сертификат на серијата; втор логер check before and after; lot certificate; second logger
13	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %	[]	[]	[]	[]	USB логер за RH, стреч-фолија USB RH logger, stretch film
14	Друго Other	[]	[]	[]	[]	[]	[]

4 Стратегија | Strategy

☒	Целосна OQ + PQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само PQ (групирање со рута []) PQ only (bracketed with lane [])		

Образложение за групирање / обем | Justification for bracketing / scope

[Целосна OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) на возилото на превозникот пред T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = следната пратка; T1 и T2 по исклучителна мерка одобрена од QA (WHSOP_003 §6.2.2) | Full OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) on the carrier's vehicle before T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = the next shipment; T1 and T2 under a QA-approved exceptional measure (WHSOP_003 §6.2.2)]

Тестови во OQ | OQ tests

празно, полно ($\geq 125\%$ времетраење), врата 2×5 мин, прекин на напојување (само активна), летно и зимско мапирање
empty, loaded ($\geq 125\%$ duration), door 2×5 min, power interruption (active only), summer and winter mapping

Број на PQ пратки | Number of PQ shipments

3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај | 3 consecutive, at least 1 in the worst-case season

Планиран почеток и крај | Planned start and end

[13.10.2026 — PQ-3]

Членови на тимот | Team members

[]

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)	[]	[]	[]
Прегледал (Логистика / Обезбедување) Reviewed (Logistics / Security)	[]	[]	[]
Одобрил (QA) Approved (QA)	[]	[]	[]